

(index.html)

A+

A-



Flotar

UD2 Usabilidad, pautas de diseño y accesibilidad



1. USABILIDAD: Introducción

Ya hemos visto que las interfaces gráficas de usuario son las responsables de la interacción que habrá entre los hombres y las máquinas. Cuando hablamos del diseño de interfaces, es importante cuidar la confección de éstas y las herramientas que se utilizarán, como, por ejemplo, elementos como los componentes o los controles, así como algunos aspectos concretos de esta interacción.

Las interfaces de usuario están en continua evolución y se han de conocer una serie de herramientas que permitan su desarrollo.

Hay muchas interfaces gráficas de usuario en muchos ámbitos de la vida cotidiana, y las personas son usuarios habituales de muchas interfaces a lo largo del día. Habrá algunas interfaces de uso obligado, sin opción a elegir si nos gustan o no, o si se podrían utilizar otras. Por ejemplo, con el cuadro de interacción de una radio de un coche, se tendrá poco margen de maniobra. Si nos gusta, bien. Si es poco amigable, o difícil de entender, nos tendremos que adaptar, o bien intentar cambiar de aparato de radio en el coche.

Ocurrirá algo parecido con los cajeros automáticos de las entidades bancarias. Si queremos sacar dinero, nos tendremos que adaptar. En cambio, con otras interfaces sí hay alternativas. Si queremos buscar una información o una noticia en Internet, accederemos a un portal, y si su interfaz no es amigable o usable o comprensible, quizás intentaremos buscar la misma información por otros medios o en otros portales de Internet. Una página web con una buena usabilidad tendrá mucho más éxito que otra, con contenidos o informaciones similares, pero una usabilidad no tan buena.

Justamente eso será lo que nos indicará el **éxito** que tendrá un software concreto una vez esté en funcionamiento. No sólo tendremos que crear software con un **funcionamiento correcto** (que haga lo que los requerimientos indicaban que debía hacer) y con una **fiabilidad buena** (los resultados que nos ofrece el software no pueden ser dudosos), sino que la **usabilidad** del software deberá ser satisfactoria para los usuarios.

Para lograr esto será necesario tener en cuenta este aspecto a la hora de desarrollar software de todo tipo, estableciendo de este modo en la fase de análisis los requerimientos de usabilidad, unos objetivos que se deberán alcanzar al finalizar el desarrollo de la aplicación. Estos requerimientos de usabilidad guiarán los diseños de las interfaces que interactuarán con los usuarios y, además, los podremos utilizar para **evaluar la calidad del software desarrollado**.

Como desarrolladores de aplicaciones se trata de un punto a tener muy en cuenta, ya que la **usabilidad** de las aplicaciones que se presentarán a los futuros usuarios será lo primero que verán en los prototipos de las aplicaciones o de las interfaces y será lo primero que evaluarán. También hay que indicar que será el que **podrá diferenciar una aplicación de otra**, ya que todas las aplicaciones cumplirán las reglas de negocio.

1.2 ¿QUÉ ES LA USABILIDAD?



Debes conocer

La usabilidad define el grado de facilidad con que un usuario puede utilizar una herramienta concreta o cualquier otro objeto.

En primer lugar, será necesario establecer una definición del término **usabilidad**. Esta palabra deriva del término inglés **usability**, es decir, indica si algo es usable o tiene un **uso sencillo**.

Pero hay muchas maneras de entender este concepto, ya que se deben tener en cuenta muchos matices para poder definir o entender el significado de facilidad de uso.

Además, también habrá que hablar de otros conceptos para definir la usabilidad, términos como efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario. Y todos estos conceptos variarán la apreciación en función de si son apreciados por los usuarios, sus objetivos o las expectativas y la situación de uso de la herramienta o aplicación.

Además, habrá que limitar estas definiciones del término usabilidad a un contexto relacionado con la informática y, más concretamente, a las aplicaciones de gestión que desarrollaréis (aunque estas definiciones también servirán para aplicaciones o portales web).

Nada mejor que ver un ejemplo para entender el concepto de usabilidad.

A continuación mostraremos tres ejemplos de interfaces en que se espera una interacción del usuario con una aplicación determinada, como podría ser, por ejemplo, un editor de textos.

En la figura 1 puede ver una interfaz que podría considerarse con una usabilidad no muy buena.

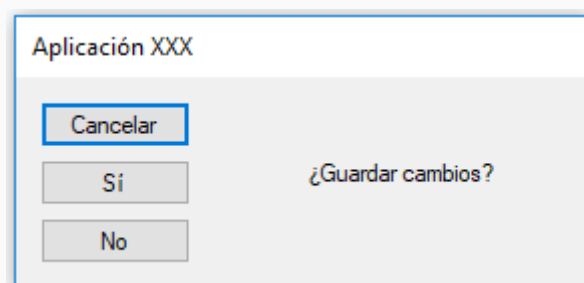


Fig. 1. Usabilidad no correcta. Este diálogo no nos muestra las opciones de manera clara e imparcial.

Véase como hay una pregunta que el usuario debe contestar seleccionando la opción que convenga entre las tres posibles. Como veis, hay tres botones de respuesta que están a la izquierda, bien alineados, pero con un orden que cuesta un poco de entender. La pregunta tampoco nos da mucha información. De todos

modos, un usuario con conocimientos mínimos de informática podría interactuar con esta interfaz.

Véase en la figura 2 una interfaz con una usabilidad correcta.

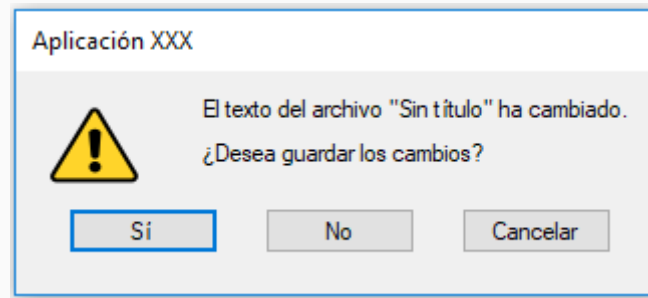


Fig. 2. Usabilidad correcta. Este diálogo muestra una usabilidad aceptable.

La figura 2 muestra una imagen que alerta de una situación no prevista, como puede ser que queramos cerrar una aplicación sin tener guardados los cambios. La pregunta que encontramos es bastante más completa y comprensible, y las tres respuestas posibles tienen una ubicación más fácil de identificar, con la primera opción más probable a la izquierda.

Véase también la propuesta de la figura 3, que muestra un diálogo para la interacción de un usuario con una aplicación. Esta sería una usabilidad óptima.

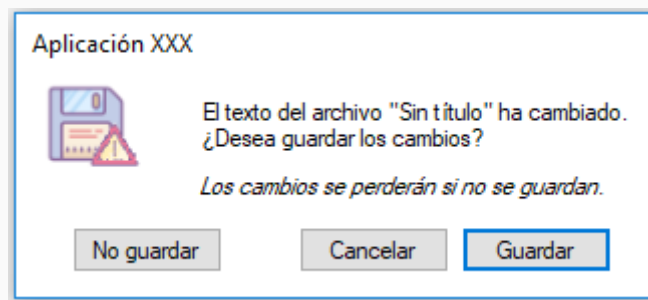


Fig. 3. Usabilidad óptima. Este diálogo muestra las opciones de una manera muy clara y sencilla.

En este caso nos encontramos con algunos cambios más. En primer lugar, la imagen que se muestra es más indicativa del tipo de acción que se requerirá, continúa con el símbolo de alerta, pero indicando con la imagen del disquete que se trata de una posible operación de falta de grabación antes de salir de la aplicación.

Además, encontramos que los botones de respuesta para el usuario no están alineados, sino que tienen una distancia irregular entre ellos, buscando un tipo de respuesta por parte del usuario.

También hay que remarcar el hecho de que las palabras de los botones de respuesta son verbos, que indican con más claridad las opciones a la hora de seleccionar una.

Para establecer una definición más adaptada a nuestro ámbito de estudio, nos fijaremos en las definiciones que podemos encontrar en las normas ISO relacionadas con la usabilidad.

Entre otras nos fijaremos en la **ISO 9126** y en la **ISO 9241**. Estas normas ISO nos dan modelos de calidad y calidad en métricas de uso relacionadas con la ingeniería del software y la calidad de los productos desarrollados. La ISO 9241 nos ofrece guías de usabilidad.

La usabilidad es la parte que trata del grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos especificados con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto.

A partir de estas normas ISO podemos encontrar definiciones más concretas, como la de la ISO 9241-11, "Guía de la usabilidad" en el año 1998, que se ha actualizado a ISO 9241-11:2018 (Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts), que proporciona un marco para comprender el concepto de usabilidad y aplicarlo a situaciones donde las personas usan sistemas interactivos y otros tipos de sistemas (incluidos entornos integrados) y productos (incluidos productos industriales y de consumo) y servicios (incluidos los servicios técnicos y personales).

Otra definición la podemos encontrar en la norma ISO 9126, que hace referencia a la calidad del producto en la ingeniería del software:

La usabilidad es la capacidad para que, en el desarrollo del software, el producto final cumpla las funciones de atractivo para el usuario, de capacidad de ser comprendido, aprendido y usado, según las condiciones especificadas de uso.

Como vemos, podemos encontrar muchas definiciones de este término, pero en términos de interacción de las personas con los ordenadores será necesario hablar de la facilidad de uso, la facilidad con que nosotros podremos utilizar una herramienta concreta desarrollada para alcanzar un objetivo. Pero habrá que añadir otros términos como claridad y elegancia con que se ha diseñado la aplicación o sitio web.

Este término también se podrá utilizar en otros ámbitos como los libros o manuales de usuario (que serán más o menos fáciles de seguir y tendrán más o menos usabilidad), la electrónica de consumo o cualquier objeto mecánico. En todos estos ámbitos se podrá establecer un sistema para medir la utilidad, la facilidad de uso, la facilidad para aprender el uso o la apreciación por parte de un usuario determinado en un contexto determinado.

1.3 DIMENSIONES DE LA USABILIDAD: CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS

La usabilidad de una interfaz gráfica de usuario determina el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y permite valorar el resultado. Para lograr esto es necesario establecer unas características y unos atributos que se puedan valorar. Se conocen como las dimensiones de la usabilidad y son:

- Eficiencia
- Eficacia / efectividad
- Satisfacción
- Atractivo
- Facilidad de aprendizaje
- Facilidad del sistema para ser recordado
- Tolerancia al error

Eficiencia

En términos económicos, la eficiencia se entiende como la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.

Se puede entender la eficiencia en el uso de las aplicaciones informáticas. Es decir, una aplicación que obtiene unos buenos resultados en las medidas de usabilidad aportará más productividad al usuario y permitirá un uso más rápido, más eficiente de la aplicación. Se tratará de poder llevar a cabo más acciones, más interacciones con el software en menos tiempo. También podríamos entender el término eficiencia en el escenario de desarrollo del software. En el caso de una interfaz de usuario (o de una aplicación informática) los recursos que se habrán utilizado serán las horas destinadas al desarrollo de las aplicaciones o, más concretamente, de las interfaces, junto con el coste de las herramientas de desarrollo empleadas. Los resultados se entenderán como el grado de logros de los objetivos marcados al principio del desarrollo de las aplicaciones, es decir, en que esta interfaz cumpla los requerimientos.

Eficacia / efectividad

La eficacia o efectividad es la capacidad de conseguir un objetivo planeado o deseado. Es decir, si una aplicación cumple sus objetivos, será eficaz, si no, no lo será.

Cuando hablamos de la usabilidad, hacemos referencia a este término, ya que será la que nos indicará si las interfaces consiguen todos los objetivos establecidos en el comienzo del desarrollo de una aplicación, siendo una interfaz que garantice la efectividad. Además, también será necesario que las funcionalidades establecidas en los menús o iconos

de las interfaces hagan lo que deben hacer.

Satisfacción

¿Puede un usuario de una aplicación informática obtener satisfacción por el uso de ésta?

La satisfacción se define como un estado de la mente para un ser humano.

Quizás depende de la persona, no lo podemos evaluar con objetividad, pero lo que sí está claro es que, si conseguimos desarrollar una aplicación con la que un usuario tiene una actitud positiva cuando la utiliza (aunque sólo no se sienta incómodo), habremos logrado el objetivo de satisfacción. La satisfacción es el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente para obtener unos resultados con un cierto grado de júbilo para el usuario.

Una vez definidas estas tres características, hay que volver a recordar el concepto de la usabilidad: parte que trata del grado en que un producto puede ser usado para usuarios específicos para alcanzar objetivos especificados con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto concreto de uso.

Quizás ahora esta definición ha quedado más clara. Ahora hay que establecer una serie de guías y normas para llevar a cabo un cuidadoso diseño de las necesidades de los usuarios, con un grado de la usabilidad más que correcto. Antes, sin embargo, añadiremos algunas características de usabilidad a la definición que hemos hecho anteriormente de sus atributos. Estas características son:

Atractivo

Una interfaz es atractiva para un usuario cuando éste acepta de buen grado las características y el uso, mostrando una predisposición para utilizarla.

El significado del término atractivo está muy relacionado con otros ámbitos, pero ahora hay que relacionar esta característica con la usabilidad y las interacciones entre las personas y las máquinas.

Esta característica queda muy vinculada a otras dimensiones como, por ejemplo, la satisfacción. Una aplicación atractiva ofrecerá al usuario un trabajo agradable y satisfactorio. Este término también se podría entender como el hecho de producir una actitud positiva en los usuarios.

Facilidad de aprendizaje

Las interfaces deben ser lo suficientemente inteligibles y amigables para

permitir el aprendizaje intuitivo por parte del usuario.

Si una interfaz sigue las premisas del entorno en que se ejecutará y usa menús e iconos similares, la adaptación y el aprendizaje por parte del usuario serán mucho más rápidos.

Esta característica está asociada al atributo de eficacia. Una aplicación eficaz se debe poder aprender y utilizar de manera fácil y rápida. Si una interfaz requiere un uso continuo de la documentación de usuario, su eficiencia no podrá mejorar.

Facilidad del sistema para ser recordado

Una aplicación que se debe utilizar de manera esporádica, o de manera regular, sin embargo, por ejemplo, una vez al mes, debe cumplir la característica siguiente: se ha de recordar fácilmente cómo se utiliza.

Si las funcionalidades o los iconos son difíciles de interpretar, cada vez que un usuario tenga que interactuar con una interfaz probablemente necesitará utilizar el manual de usuario que indique con claridad cómo se llega a unas determinadas funcionalidades. Esta situación determinará la predisposición de un usuario a utilizar esta interfaz y el tiempo que necesitará para utilizarla.

Tolerancia al error

Cuando un usuario interactúa con una aplicación, siempre hay opciones que no se pueden seleccionar en un momento determinado o datos que deben rellenarse en algún formulario. Hay aplicaciones que no permiten el uso de una opción y no explican por qué, o que permiten que se utilice, permiten que la aplicación falle.

Otras aplicaciones no permiten seleccionar una opción si no es válida en este momento, o indican al usuario que tiene que introducir la letra del DNI, por ejemplo.

Esta característica, como su nombre indica, mide el grado en que la interfaz evita los errores o ayuda a superarlos.

Algunas de estas dimensiones de usabilidad han sido definidas como las 5 E's en el artículo "Using the 5Es to Understand Users". Estas 5 E's están referidas a effective, efficient, engaging, error tolerant, easy to learn, es decir, efectividad, eficiencia, atracción/satisfacción, tolerancia al error y facilidad de aprendizaje.

1.4 NORMAS ISO RELACIONADAS CON LA USABILIDAD

Hay varias normas ISO (International Organization for Standardization) relacionadas con el término *usabilidad*. La ISO (Organización Internacional para la Normalización) se creó con el encargo de promover el desarrollo de las normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación, para todas las industrias salvo la electricidad y la electrónica.



Las normas ISO se dividen por códigos que indican diferentes maneras de clasificar las definiciones de estándares, tanto de procedimientos y procesos como requerimientos y atributos de productos y servicios.

En cuanto a la calidad, tenemos las normas 9000, que hacen referencia a los sistemas de gestión de la calidad, en el ámbito de fundamentos y vocabulario, requisitos o directrices.

Si nos fijamos en las investigaciones referentes a los aspectos ergonómicos en la interacción hombre-máquina, se basan en algunos estándares internacionales, como los siguientes:

- **ISO 9241.** Aporta requerimientos y recomendaciones relacionados con las características del software y el hardware, así como del entorno que debe mejorar la usabilidad y los principios ergonómicos en el uso de las nuevas tecnologías con terminales visuales. Esta norma está dividida en muchas partes, añadidas a lo largo de los años noventa. Las partes 10 y de la 12 a la 17 son las que están relacionadas con el software, e inciden especialmente en los diseñadores y los responsables de las pruebas de las interfaces de usuarios.
- **ISO 9126.** Esta norma desarrolla el modelo de calidad en el software, proponiendo unos atributos de calidad como la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la facilidad de mantenimiento y la
- **ISO 13407.** Esta norma explica las actividades requeridas para el diseño de interfaces centradas en el usuario. Estas actividades o requerimientos hacen referencia a todo el ciclo de vida del desarrollo del software, incidiendo en la fase de diseño de interfaces. Es una norma pensada para los fines de proyectos informáticos o para los responsables del diseño de interfaces de éste.

La siguiente tabla muestra un resumen de las normas ISO sobre la orientación de los estándares.

Estándar internacional	Descripción

ISO 9241	Requisitos ergonómicos para trabajo de oficina con terminales de visualización. Parte 1 – Introducción general (1997). Parte 2- Guía sobre los requisitos de la tarea (1992). Parte 10 - Principios de diálogo (1996). Parte 11 - Guía sobre la usabilidad (1998). Parte 17 - Diálogos para rellenar formularios (1998).
ISO 9126	Ingeniería del software. Calidad del producto. Parte 1 - Modelo de calidad. Parte 4 - Calidad en el uso de las métricas.
ISO 6385 (1981)	Principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo.
ISO 13407 (1999)	Procesos de diseño centrado en el hombre para sistemas interactivos.
ISO 10075 (1991)	Principios ergonómicos relacionados con la carga de trabajo mental. Términos generales y definiciones.
ISO/IEC 14598	Tecnología de la información. Evaluación de los productos del software.
ISO 11581	Tecnología de la información - Interfaces y símbolos de sistemas de usuario. Símbolos y funciones de iconos.
ISO 11064 (2000)	Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 1- Principios para el diseño de los centros de control. Parte 2 - Principios para la ordenación de las salas de control y sus anexos.
ISO/DIS 14915-1 (2002)	Principios ergonómicos del software para interfaces de usuario multimedia. Parte 1. Principios de diseño y estructura. Parte 2 - Navegación y control multimedia. Parte 3 - Selección y combinación de medios.

1.5 MEDIDA DE USABILIDAD DE APLICACIONES: TIPO DE MÉTRICAS

Llegados a este punto, encontramos que hemos conocido la definición de usabilidad, hemos analizado las dimensiones y hemos visto algunas normas sobre ésta.

Ahora toca dar otro paso adelante y hacernos las siguientes preguntas:

¿Cómo se diseña una interfaz de usuario que cumpla los requisitos de usabilidad? ¿Cómo podemos saber si una interfaz cumple los requisitos de usabilidad que nos hemos planteado?

Precisamente estos son los temas siguientes a tratar.

A partir de la segunda cuestión hablaremos de diseño de interfaces, pero ahora hay que hablar de las métricas que podemos utilizar para medir la usabilidad de las aplicaciones y, en concreto, de sus interfaces.

Volvemos a plantearnos la pregunta: una vez nos encontramos ante una interfaz, ¿cómo podemos evaluar la usabilidad?

Es una pregunta difícil de responder. Hay muchos parámetros que se pueden valorar. Muchos son parámetros subjetivos, difíciles de medir. Quizás para un usuario una interfaz es intuitiva, es satisfactoria, pero para otro usuario no lo es. Es por eso que debemos buscar métricas objetivas.

Podemos encontrar uno de los objetivos de los tests de usabilidad según Kit (1995, p. 96), que nos indica que los tests de usabilidad de las aplicaciones se hacen "para adaptar el software a los estilos de trabajo reales de los usuarios, en lugar de forzar a los usuarios a adaptar sus estilos de trabajo al software".

Además, hay que plantearse otras preguntas, como, por ejemplo: ¿En qué parte del desarrollo de aplicaciones informáticas tendremos que llevar a cabo las medidas de usabilidad?, ¿en la fase de finalización y transferencia?, durante el desarrollo?, o hay que hacer pruebas en el análisis y durante el diseño? Este punto también es importante. En función del momento en que aplicamos las medidas nos podremos encontrar con unos resultados u otros y, además, estaremos a tiempo de solucionar los errores que se hayan cometido, o, si lo hemos medido demasiado tarde, quizás no hay posibilidad de volver atrás sin provocar un gran desbarajuste en la planificación.

Se podrían llevar a cabo algunas evaluaciones cualitativas, pero hay que establecer un sistema cuantitativo de la usabilidad. Para definir cuantitativamente la usabilidad, se han definido algunas métricas que

intentan evaluar las aplicaciones desde un punto de vista de las características y atributos de la usabilidad.

1.5.1 Tipos de datos y métricas

Los **datos cualitativos** son los que nos ofrecen información de calidad, expresada de manera verbal o escrita por los usuarios investigados. Es decir, no buscaremos respuestas controladas como un sí o un no, o una selección entre diferentes opciones, sino que dejaremos respuestas abiertas para que se recoja la opinión real y subjetiva del usuario.

Los **datos cuantitativos** son datos que se pueden cuantificar. Estos datos se tratarán posteriormente con métodos matemáticos para llegar a conclusiones. Normalmente las respuestas serán numéricas o booleanas, valoraciones con una respuesta gradual o porcentajes subjetivos, y las preguntas serán mucho más concretas.

Para obtener **datos cualitativos** hay que conseguir **informaciones de usuarios finales**. En el apartado siguiente se hablará con detalle de las pruebas de usuario, pero, a modo de ejemplo, podemos entender estos datos cualitativos como el resultado de encuestas, de valoraciones subjetivas, de preguntas con respuesta abierta, opiniones del producto, etc.

En cambio, si hablamos de **datos cuantitativos**, será necesario analizar el comportamiento del usuario ante la nueva aplicación, web o interfaz, **recogiendo informaciones objetivas como** pueden ser:

- *Tiempo dedicado a cada interfaz antes de elegir una opción.*
- *Tiempo o número de veces de utilización de la ayuda o documentación.*
- *Frecuencia de uso de las opciones.*
- *Número de errores en el uso de las interfaces por usuario o cada cierto tiempo.*
- *Número de acciones completadas en un tiempo determinado.*
- *Comparación de tiempo utilizado en segundas o terceras visitas a una misma interfaz.*
- *Número de sugerencias o quejas del producto.*

A partir de estas métricas cuantitativas intentaremos evaluar la usabilidad desde el punto de vista de sus dimensiones (efectividad, eficiencia, atractivo, tolerancia al error y facilidad de aprendizaje).

Para evaluar la usabilidad de una interfaz, de una página o portal web o de una aplicación informática, hay muchas técnicas que usan las métricas expuestas más arriba.

Según Rubin (1994), hay cuatro tipos de tests. Estos tests sirven para evaluar la usabilidad a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software.

Estos cuatro tipos de test son:

- **Test exploratorio.** Se llevará a cabo en las fases iniciales del ciclo de vida (requisitos, análisis, diseño). Tendrá como objetivo la evaluación de la eficiencia de los conceptos de diseño inicial y localizar errores iniciales en la

definición de las necesidades y asunciones de los usuarios.

- **Test de evaluación** de operaciones y aspectos del producto o servicio. Durante las fases iniciales e intermedias del proyecto (desde la fase de análisis de requisitos hasta la de desarrollo). Servirá para evaluar las conclusiones extraídas de los tests exploratorios al principio del desarrollo del software para validar que no se han propagado los errores.
 - **Test de validación.** Se lleva a cabo durante las fases finales (pruebas, documentación y mantenimiento). Servirá para evaluar si el producto final cumple los requisitos predeterminados de usabilidad establecidos al iniciar el proyecto, permiten así adelantarse a las posibles deficiencias del producto. Este test certificará la usabilidad del producto.
 - **Test de comparación.** Este test engloba todas las fases del proyecto. Irá comprobando el producto con los que ofrece la competencia, y también comprobará las diferentes alternativas de diseño con el objetivo de elegir la más sencilla de usar y de aprender. Este test se podrá aplicar en paralelo con otros tipos de test.
-

1.6 PRUEBAS DE EXPERTOS Y PRUEBAS CON USUARIOS

Hasta ahora hemos visto el concepto de usabilidad, sus dimensiones, sus características; hemos visto métricas para medirla, pero ahora habrá que analizar las interfaces mediante pruebas realizadas por expertos en la materia y pruebas hechas por usuarios finales de las aplicaciones desarrolladas.

Estas pruebas estarán relacionadas con las características y dimensiones, así como la medida de la usabilidad y los tipos de métricas existentes.

Utilizarán algunas de las métricas descritas, tanto las cualitativas en el caso de las pruebas de expertos como las cuantitativas en las pruebas con usuarios.

En primer lugar, habrá que tener muy claro que lo que probamos será el sistema desarrollado (y, sobre todo, las interfaces), no los usuarios o verificadores. Cuanto antes hagamos las pruebas dentro del desarrollo del proyecto, mejor será para corregir errores, pero habrá que saber distinguir entre las pruebas que pueden hacer los expertos durante el desarrollo y las interfaces que se podrán mostrar a los usuarios.

En estos casos, habrá que tener en cuenta que ciertas decisiones tomadas a raíz de los resultados de las pruebas se deberán justificar muy bien ante los usuarios, acción que implica cierta burocracia. En otras situaciones, las pruebas ayudarán a elegir entre diversas alternativas planteadas.

Para llevar a cabo las pruebas será necesario desarrollar previamente un plan de pruebas. Este plan deberá contemplar:

- El **alcance** de las pruebas (qué probamos y qué no, hasta dónde llegaremos).
- Los **propósitos** de éstas (cuáles son los objetivos, las razones o las justificaciones para probar en cada caso).
- Las **fechas y los lugares** donde se llevarán a cabo (si vamos a casa del usuario, si haremos que venga él, si necesitaremos una ubicación especial, cuánto tiempo deberá durar, en cuántas sesiones diferentes,).
- Los **participantes** en las pruebas (cuántos usuarios, si los usuarios serán *stakeholders* (parte interesada) o no tendrán ninguna vinculación con el desarrollo del proyecto, cuántos expertos, si estarán vinculados con el proyecto o serán externos).

1.7 PAUTAS DE DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO.

A la hora de desarrollar un proyecto de creación de un software, habrá que tener en cuenta, en todas las fases de su ciclo de vida, la creación de las interfaces que facilitarán la interacción con los usuarios. En cada una de las fases se deberán tomar decisiones referentes a las interfaces de usuario, en mayor o menor medida, que tendrán un efecto decisivo en el éxito del proyecto.

Para desarrollar las pautas de diseño de las interfaces de usuario de una aplicación informática, se deberán tener en cuenta, a lo largo de todas las fases del proyecto diferentes elementos tales como la estructura, el aspecto y los elementos de las interfaces de usuario.

Para establecer las pautas de diseño, también habrá que conocer y entender el tipo de usuario para el que se desarrolla el software y, en definitiva, las interfaces con las que interactuará. Estos podrán ser usuarios expertos, usuarios intermedios, o bien usuarios noveles, sin mucha experiencia.

- **Un usuario experto.** Dentro de los usuarios expertos todavía podemos hacer una segunda clasificación. Hay que diferenciar entre el usuario experto en el uso de las tecnologías de la información y el usuario experto en las reglas de negocio en que ubicamos el software. Sea como sea, un usuario experto no necesita unos menús muy intuitivos, ni unos iconos con unas explicaciones muy claras, sino que con la experiencia y el sentido común un usuario experto puede usar una interfaz que se preocupa más de ofrecer mucha funcionalidad que mucha información. Por ejemplo, para este tipo de usuario experto podremos ofrecer muchas funcionalidades con muchos menús y submenús y con más necesidad de pasos hasta llegar a la opción deseada. Este usuario tendrá la capacidad de encontrar la opción que necesita y podrá navegar por las opciones sin muchos problemas.
- Los **usuarios intermedios** son usuarios que se encuentran entre los expertos y los noveles. En este caso no hablaremos de conocimiento de negocio. pueden tener un nivel medio de conocimiento o uso de las TIC. Esto hará que no necesitamos ofrecerles tantas facilidades ni información como a los usuarios noveles, pero sí habrá que facilitarles el trabajo tanto como sea posible.
- Un **usuario novel**. Un usuario sin mucha experiencia (en el uso de las TIC o en conocimientos sobre las reglas del juego del negocio al que pertenece el software) necesita una interacción con el software mucho más guiada, con mucha más ayuda, tanto textual como gráfica. Un usuario novato necesita ver unos iconos mucho más explícitos, que le faciliten la comprensión de las opciones. También necesita tener una ayuda muy accesible y fácil de entender, como, por ejemplo, mostrar pequeñas frases o informaciones

cuando el ratón pasa por encima de un icono, indicando su utilidad (llamadas *tooltip* o indicador de función, como se puede ver en la figura 4).

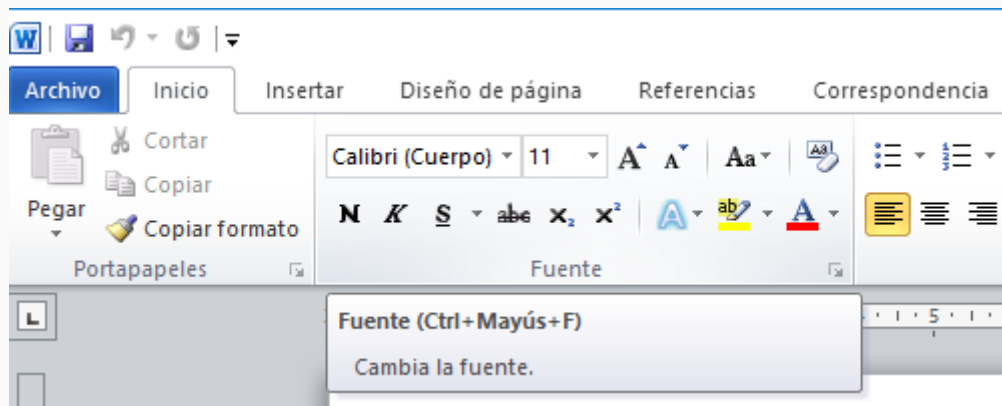


Fig. 4. Tooltip o indicador de función: informa sobre el significado de un icono

¿Cómo se puede saber cuándo una aplicación se debe diseñar pensando en usuarios expertos, usuarios intermedios o usuarios noveles? Esta pregunta no es sencilla de responder.

Una aplicación informática desarrollada desde cero, puede estar inicialmente planteada para usuarios noveles. Si los usuarios utilizarán la aplicación de manera esporádica, o bien, si habrá una rotación de usuarios muy grande en la utilización de la aplicación, entonces ésta se deberá diseñar para usuarios noveles.

Si los usuarios siempre serán los mismos, al cabo de un cierto tiempo de uso del programa, estos mismos usuarios se podrán considerar usuarios expertos y, tal vez, reclamarán otro tipo de interfaz. Un ejemplo sería una interfaz de un TPV que utilizarán diferentes camareros o encargados a lo largo del día en un restaurante.

Lo mismo ocurrirá con las interfaces web. Tendremos que conseguir un compromiso entre diseño agradable, funcionalidades completas y facilidad de uso.

Por todo ello podemos concluir que habrá que hacer partícipes a los usuarios implicados en el proyecto de la decisión del tipo de interfaz que se deberá diseñar.

En el diseño de una interfaz habrá que tener en cuenta algunos principios básicos. Por ejemplo, en 1971 Hansen proponía cuatro principios básicos:

- **Conocer al usuario:** sus capacidades, sus necesidades funcionales y su evolución.
- **Minimizar la memorización:** utilizando selección en lugar de entrada de datos, utilizando nombres con sentido en lugar de códigos y nombres crípticos, haciendo que los resultados de las operaciones sean predecibles y facilitando el acceso a ayudas y a la documentación.
- **Optimizar las operaciones:** posibilitando la ejecución rápida de operaciones usuales, preservando la consistencia visual, aprovechando las capacidades memorísticas del usuario, y organizando y reorganizando las órdenes de

acuerdo con la utilización que el usuario

- **Permitir los errores:** dando al usuario mensajes de error comprensibles, diseñando para evitar los errores comunes, permitiendo que las acciones sean reversibles y garantizando la integridad del sistema en caso de errores

La mayor parte de la interacción con un ordenador se hace de manera visual. Esto hace que las decisiones sobre la tipografía, la distribución de la información en la pantalla o de la selección de los colores más apropiados no sólo harán que la interfaz sea más o menos atractiva, sino que la harán más o menos usable y determinarán el éxito. Algunos principios de diseño gráfico a tener en cuenta son:

- **El principio de agrupamiento.** Organizar el espacio visible en bloques separados de controles similares y con un título para cada bloque. Los sistemas de ventanas actuales aplican este principio de manera recursiva. Esto ayudará al usuario a encontrar la información que necesita y a formarse un modelo conceptual del funcionamiento del programa.
- **El principio de visibilidad y utilidad.** Los controles usados frecuentemente han de ser visibles y fácilmente accesibles. Análogamente se deberán diseñar sistemas para ocultar o para comprimir los menos utilizados.
- **El principio de consistencia inteligente.** Utilizar una distribución de la información similar para funciones similares, para habituar a los usuarios a encontrar la información en los mismos lugares en situaciones similares.
- **El principio de economía del diseño.** Omitir cualquier elemento que no aporte ninguna información a las interfaces gráficas de usuario.
- **El principio del color como suplemento.** Utilizar los colores con medida para enfatizar información, sin ser un elemento exclusivo para comunicar información. El color es más fácil de usar mal que de una manera correcta.
- **El principio de reducción del desorden.** Es un principio que resume el resto de principios vistos anteriormente. Si sólo son visibles los controles utilizados más frecuentemente, agrupados en grupos con sentido, con un uso minimalista del color y sin elementos superfluos, entonces se tendrá una interfaz bastante atractiva y bastante funcional en la que el desorden y la arbitrariedad quedarán reducidos al mínimo.

A continuación se tratarán diferentes pautas de diseño que tendremos que tener en cuenta tanto en lo que afecta a la estructura y al aspecto como a los elementos que componen una interfaz de usuario.

1.7.1 Diseño de la estructura de las interfaces de usuario

Cuando hablamos de la estructura de las interfaces de usuario nos referimos a todos los elementos que compondrán esta interfaz de usuario y su ubicación dentro de ésta. Este conjunto de elementos y su ubicación formarán la estructura de la interfaz.

Los elementos más habituales que podemos encontrar en la estructura de las interfaces, y que nos permitirán la comunicación entre el hombre y la máquina, son los siguientes: menús, ventanas, cuadros de diálogo y atajos de teclado.

1.7.2 Diseño del aspecto de las interfaces de usuario

El aspecto de las interfaces es tanto o más importante que la estructura y los demás elementos interactivos. A la hora de diseñar las interfaces de usuario es importante, como hemos visto, la estructura, con componentes como los señalados en el punto anterior. Elegir los elementos y dónde deben ir es una tarea fundamental.

En el diseño del aspecto de las interfaces de usuario nos tendremos que fijar en temas como los colores, las fuentes que se utilizarán para los diferentes apartados de la interfaz, los iconos y la distribución de los elementos.

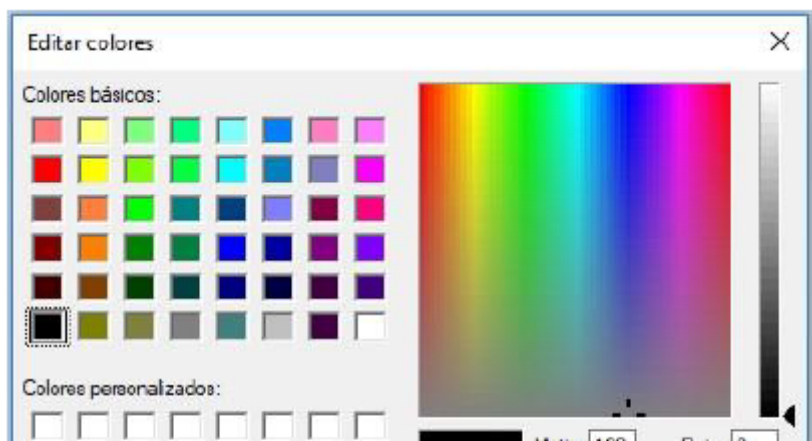
Hay que tener en cuenta que para tratar todos estos aspectos no quedará clara la línea de separación entre el desarrollador de software o de aplicaciones informáticas y el diseñador. Muchas empresas delegan estas funciones en la misma persona, pero, poco a poco, esta tarea se comienza a diferenciar y se contrata a una o más personas especializadas en diseño, específicamente para este apartado.

El diseño de la interfaz de usuario es un elemento muy importante (en algunos casos se podrá considerar crítico) en el producto final a entregar. Debemos tener en cuenta que algunas decisiones serán muy personales (ya conocemos el dicho "sobre gustos no hay nada escrito"), pero deberán seguir unas indicaciones universales.

Colores

El color es lo primero que veremos cuando nuestra vista se fije en un objeto o, en nuestro caso, en una aplicación informática o una página web. Esta primera visión o interrelación de los usuarios con las interfaces es muy importante, prácticamente crítica. Un usuario no dejará de usar una interfaz por razones de discrepancias con los colores, pero, tal vez, le obligará a hacer cambios, si los puede pedir.

Las paletas de colores nos darán la opción de escoger entre una variedad muy amplia de colores para todos los elementos de la interfaz, tanto para el fondo como para los iconos y las letras. Incluso se podría elegir utilizar una fotografía de fondo.



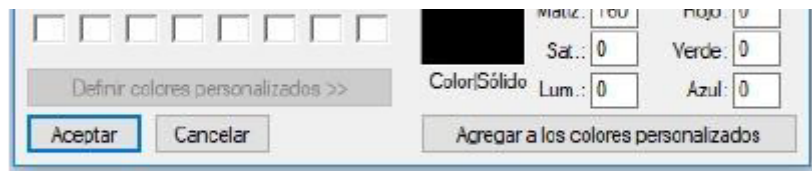


Fig. 5. Paleta de colores

A modo de ejemplo, en la figura 5 se muestran las opciones a la hora de escoger colores con el programa Paint. Esta paleta está basada en el modelo RGB (del inglés red, green, blue), modelo basado en la intensidad que daremos a los tres colores primarios. Esto nos ofrece la posibilidad de escoger entre más de dieciséis millones de colores.

Pero podemos ver que, además de poder elegir la intensidad de cada color primario, nos dan la opción de elegir la intensidad de tres aspectos del color, como son la tonalidad o matiz, la luminosidad o brillo y la saturación.

Hay otros modelos de colores, como el modelo CMYK (del inglés cyan, magenta, yellow y key/black). Este modelo, que se utilizará más en la impresión en colores, está basado en la absorción de la luz. Otro modelo, similar al CMYK, es el RYB (red, yellow, blue) utilizado de manera más común en las bellas artes.

Si hablamos de colores en el diseño, tendremos que tener en cuenta varios aspectos.

Lo más habitual es encontrar contraste entre los colores para poder entender mejor la información. Por ejemplo, usaremos texto con letras oscuras sobre un fondo más claro, o al revés. También habrá que seguir una coherencia en la elección de los colores, intentando relacionar un apartado de la aplicación o un conjunto de funcionalidades con un color y vincular este color con todo lo que tenga que ver con las opciones relacionadas con la parte (por ejemplo, la gestión de los usuarios o la gestión de los proveedores, etc.).

Otro tema importante a la hora de elegir los colores es el sistema operativo para el que se desarrollará la aplicación. Tenemos que intentar adaptarnos a las características del sistema operativo, siguiendo su tipo de ventanas, iconos, colores, etc. También hay que tener en cuenta la resolución de la pantalla en la que se desarrollará la interfaz. Hasta hace poco, el tamaño habitual era el de 640x480 píxeles con 256 colores.

Hoy en día, prácticamente todos los desarrolladores trabajan con resoluciones de 1024x768 o superiores con color real o true color.

Hay una serie de normas para la utilización efectiva del color en las interfaces gráficas de usuario. En caso de seguirlas, el diseño cromático de la interfaz será correcto desde un punto de vista cromático. Es muy difícil dar un conjunto de normas cerradas, debido a la gran cantidad de variables que influyen en la representación del color y en su percepción posterior. Algunas de estas normas son:

- Evitar la visualización simultánea de colores complementarios muy saturados.

- Evitar el color azul puro para el texto o para líneas muy finas: el sistema visual de los seres humanos no está preparado para recibir estímulos con una longitud de onda muy corta. El azul va bien para el fondo, pero no para el texto.
- Los usuarios de más edad necesitan colores con una luminosidad más alta para poderlos distinguir.
- Los colores se perciben diferentes si las condiciones de iluminación ambientales cambian: con la luz del sol, de bombilla incandescente o fluorescente, los colores se perciben diferentes.
- La magnitud de un cambio que se detecte en un color cambia a lo largo del espectro: los pequeños cambios en rojos y en verdes son más difíciles de detectar que en los amarillos o en los azules verdosos.
- Evitar el uso de una gama de colores basados en una sola tonalidad: los usuarios con problemas de visión los percibirán como iguales.
- La luminosidad no es igual al brillo: dos colores con la misma luminosidad pueden ser percibidos con diferente brillo dependiendo de la tonalidad.
- Diferentes tonalidades tienen niveles diferentes de saturación: por ejemplo, el amarillo siempre parece que está menos saturado que el resto de colores.
- No todos los colores son igualmente legibles: estamos acostumbrados a leer en negro sobre blanco; obtendremos la máxima legibilidad con fondos claros y letras oscuras.
- Los colores se interfieren mutuamente: la percepción de un color cambia dependiendo de los colores que le rodean.
- Hay que tener en cuenta la diferencia entre el color de pantalla y el color impreso: los dispositivos visualizadores y los de impresión no visualizan los colores de igual manera (el uno utiliza RGB y el otro CMYK). Piensa que un color que utilices en pantalla puede no tener nada que ver con el mismo color impreso.
- Se han de agrupar los elementos relacionados sobre un mismo color de fondo.
- Los colores similares expresan significados similares: se pueden mostrar relaciones entre elementos asignándoles tonalidades similares o saturaciones diferentes de la misma tonalidad.
- Los colores luminosos y saturados atraen la atención del usuario.
- Hay que ordenar los colores por su posición en el espectro: si es necesaria una utilización extensiva del color en una interfaz, se debe hacer de manera ordenada. La manera más natural es la del espectro, representada por el nemotécnico inglés ROYGBIV (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta).

Finalmente, también hay que tener en cuenta si algún usuario puede tener problemas visuales con ciertas combinaciones de colores. Esto es más fácil

de saber si el proyecto se desarrolla para un determinado grupo de usuarios; si, en cambio, se desarrolla para usuarios no conocidos o cualquier persona puede ser usuario, entonces lo tendremos que tener en cuenta de una manera más genérica.

Fuentes

Las fuentes que se utilizarán en una interfaz también es otro elemento importante, tanto por el tipo como por el tamaño de la fuente.

Las fuentes son el formato que daremos a las letras que compondrán los mensajes de texto para interaccionar con el usuario.

Hay muchos tipos de fuentes y muchas posibilidades de usarlas, pero hay que tener en cuenta el hecho de que estas fuentes estén incorporadas al sistema operativo o de que no sean compatibles, lo que puede hacer que no se puedan utilizar de manera adecuada.

Para poder escoger las fuentes tendremos que tener muy en cuenta los sistemas operativos o los entornos de ejecución de las aplicaciones desarrolladas. Como se ha comentado en el apartado que hace referencia al color, habrá que adecuarse a las características y/o a las fuentes del sistema operativo y procurar estar en sintonía.

Además, habrá que utilizar fuentes llamadas básicas para que sean aceptadas por cualquier entorno de trabajo o sistema operativo. En caso de utilizar una fuente no básica, habrá que empaquetarla con la aplicación desarrollada e instalarla con el software de instalación.

La **tipografía** es la apariencia que tiene el texto y es el elemento de diseño gráfico más básico de una interfaz. Algunas de sus características son las siguientes: la fuente, el cuerpo, el serif (remate), el peso y la inclinación.

- **Fuente.** Es el tipo de letra. Por ejemplo: Helvética, Times, Brush Script,
- **Cuerpo.** El cuerpo es el tamaño de la letra y se mide en puntos o picas (1 pica = 12 puntos).
- **Serif.** El serif es una herencia romana de la escritura con cincel encima piedra y consiste en una pequeña proyección al final de los palos de las letras. Las letras pueden ser con serif o sin.
- **Peso.** El peso hace referencia al grosor de la letra. Esta puede ser en negrita o normal.
- **Inclinación.** Según la inclinación, la letra puede ser vertical o cursiva (llamada también itálica).

La legibilidad del texto se ve afectada por diferentes factores:

- **Proporcionalidad.** Es una característica de la mayoría de fuentes que consiste en asignar un espacio horizontal a cada carácter de acuerdo con el ancho de este. Las fuentes que asignan a todos los caracteres el

mismo espacio se denominan fuentes de ancho fijo (en el que un carácter como una i ocupa el mismo espacio que un carácter como una m).

- **Tamaño de la fuente.** Hay que recordar que el texto en una pantalla se lee un 25% más despacio que en papel. Un texto normal tiene como tamaño apropiado 10 puntos. Uno de 12 puntos se lee aún mejor. Utilizando diferentes tamaños se pueden conseguir jerarquías de texto (títulos, subtítulos, cabeceras,).
- **Mayúsculas/minúsculas.** La mezcla de mayúsculas y minúsculas hace textos más legibles. Esto se debe a que cuando leemos reconocemos las palabras familiares por la forma y no las leemos carácter a carácter.
- **Espaciado e interlineado.** El espaciado, tanto de carácter como de palabra, depende de la fuente que utilizamos y es recomendable no tocarlo. La modificación del espaciado se puede justificar en situaciones determinadas como en títulos o etiquetas de botones, pero rara vez en el texto normal. En cuanto al interlineado, hay que tener presente que cuanto más pequeño sea más difícil será la lectura porque costará encontrar el comienzo de las líneas.
- **Longitud de la línea.** Si la longitud de la línea de texto es demasiado larga, se hace difícil de encontrar el principio de la línea siguiente, y si es más larga de lo que podemos abarcar con el movimiento del ojo nos obligará a mover la cabeza, cosa que nos provocará fatiga. Los textos impresos en un libro deben tener una longitud de unos sesenta caracteres, y los de una columna de periódico, de unos treinta caracteres.
- **Justificación.** La justificación es la inserción de espacios extra entre las palabras para alinear las líneas tanto a la derecha como a la izquierda. Esta técnica, aunque visualmente es más estética, ralentiza la lectura.
- **Maquetación.** La maquetación es la distribución de los diversos párrafos de texto (y otros elementos gráficos) en un espacio determinado. La primera impresión que tenemos al abrir un libro, ejecutar un programa o visitar una web es debida a la maquetación. La maquetación puede hacer que nos quedemos en la web que estamos visitando o que vayamos a otra de contenidos similares pero con una presentación visual más atractiva.
- **Márgenes.** Hay que evitar el "síndrome del procesador de textos", que consiste en escribir de lado a lado de la página sin dejar márgenes ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que dejar márgenes generosos de acuerdo con la maquetación y con la longitud de la línea.
- **Distinción tipográfica.** Hay que utilizar los cambios tipográficos de cursiva, el cambio de fuente y negrita sólo cuando aporten realmente información y sin abusar. El uso excesivo de fuentes y de recursos tipográficos se denomina corrientemente fontitis.

Iconos

Los iconos que se utilizan en las interfaces también son importantes en la interacción con los usuarios. En este apartado nos fijaremos en los iconos de

acción de las interfaces de usuario.

Los iconos ofrecen la representación de una unidad de significado. Si esta unidad de significado se quisiera expresar con texto, ocuparía mucho más espacio del que ocuparemos utilizando un icono.

Estas unidades de significado pueden ser ideas, conceptos, acciones u otros. Por ejemplo, podemos tener el icono que representa con un dibujo de un disquete la acción de grabar un trabajo hecho o un documento.

De esta manera podremos representar más acciones con un espacio más limitado, además de ofrecer una usabilidad mejor, más directa, más rápida e intuitiva, siempre que los iconos que se utilicen sean conocidos.

Cuando un usuario utiliza de manera repetitiva una aplicación, los iconos y su significado se memorizan fácilmente. En cambio, el uso de una aplicación por parte de muchos usuarios diferentes o de un mismo usuario de manera no muy continuada implicará la necesidad de utilizar iconos muy fácilmente reconocibles para los usuarios, que sean similares a los que se utilizan de forma habitual en otros sistemas operativos u otras aplicaciones muy utilizadas.

Hay interfaces en que el aspecto y el impacto visual es muy importante, prácticamente son unos de los objetivos de la interfaz. Es necesario que la interfaz llame la atención del usuario de manera muy impactante. En estos casos, también es muy adecuado utilizar iconos. El usuario conocerá el funcionamiento de la interfaz a medida que descubra los iconos y su significado.

A la hora de diseñar interfaces con iconos, también debemos tener en cuenta las limitaciones que pueden presentar.

A veces, la misión de los iconos es difícil al intentar representar una acción o idea difícilmente representable. Si hay acciones similares es complicado encontrar iconos que diferencien con exactitud los matices que harán que las acciones sean diferentes. Además, la interpretación por parte de los usuarios será muy personal y puede dar pie a cometer errores. Es por esta razón que se recomienda no identificar con iconos acciones críticas de una aplicación.

A la hora de diseñar o escoger iconos, debemos tener en cuenta que hay de diferentes tipos. Los que se basan en la analogía ofrecen imágenes que intentan parecer lo que quieren representar. Los que se basan en las muestras simbolizan elementos que intervienen en lo que se quiere referenciar. Las que se basan en los símbolos son representaciones más abstractas. Los iconos arbitrarios reclaman que el usuario aprenda el significado.

Hay que hacer un uso razonable de los iconos, sin utilizar el recurso más de lo recomendable. La velocidad de reconocimiento de los iconos termina siendo similar a la del texto, pero nunca es superior. De hecho, se producen más errores con el uso de los iconos que con el uso de los menús de texto. Estos errores pueden influir en el aprendizaje de la aplicación por parte del usuario o, incluso, en su rechazo o su falta de satisfacción.

Distribución de los elementos.

Llegados a este punto, se ha hablado de diferentes conceptos importantes en el aspecto de una interfaz de usuario, como pueden ser los colores, las fuentes y los iconos. En el apartado anterior se han visto diferentes elementos de la estructura de las interfaces como los menús, las ventanas, los cuadros de diálogo y los atajos de teclado. Ahora toca hablar de cómo se distribuyen estos elementos para la interfaz.

Los objetivos de la distribución de los elementos para la interfaz son los siguientes: conseguir que la interfaz sea fácil de usar, fácil de aprender, segura, fiable y efectiva a la hora de llevar a cabo las acciones necesarias para una aplicación. Además debe ser consistente.

La distribución de los elementos debe permitir un uso de las interfaces y un aprendizaje óptimo de estas a los usuarios. Hay que decidir la forma de presentar los menús de texto, las barras de herramientas, los iconos, los cuadros de diálogo, etc. Y su ubicación en la interfaz. Los elementos deben presentar una distribución uniforme, teniendo en cuenta la agrupación de funcionalidades relacionadas y las zonas de la pantalla que los usuarios visualizarán más.

Al igual que se ha ido comentando a lo largo de este apartado, es interesante adaptar la interfaz desarrollada al entorno de trabajo de ésta, distribuyendo los elementos de manera análoga a otras aplicaciones o interfaces del sistema operativo. Todo lo que el diseñador pone en el diseño de una interfaz debe estar justificado, debe tener una consistencia y debe seguir una organización espacial. Las interfaces de un navegador de Internet, por ejemplo, contienen unos ejemplos que están dispuestos de una manera determinada en el espacio que será familiar para los usuarios. Esta distribución obedece a unas normas de diseño de GUI, y ofrece una coherencia externa con otros programas similares que son conocidos.

Algunos autores, como el artista y diseñador de la Bauhaus, Josef Albers, ha hablado así del diseño:

Diseñar es planificar y organizar, ordenar, relacionar y controlar. Resumiendo, comprende todo lo que sea ir en contra del desorden y la casualidad. Por lo tanto, muestra una necesidad humana y describe el pensamiento y la actuación del ser humano.

Otro concepto a tener en cuenta es el **número mágico de Miller**:

Todos los componentes gráficos de una interfaz de una aplicación informática

(menús, áreas de datos, iconos, diálogos, tableros o imágenes) están dispuestos encima de una retícula imaginaria que es respetada a lo largo de la aplicación (los menús no cambian de lugar ni tampoco lo hace el área de visualización de datos, por ejemplo).

El tamaño, distribución y número de divisiones de la retícula es crucial para la usabilidad de la interfaz. Estos parámetros están determinados por el tipo de información que hay que visualizar, por la resolución de la pantalla y por las condiciones de visualización (no es lo mismo un cajero automático que un ordenador portátil o una tablet).

En general, el número de divisiones de la retícula sigue el recurrente **número mágico de Miller de 7 ± 2 , que es el número máximo de elementos que una persona puede retener en la memoria de corto plazo.**

El mismo esquema se puede aplicar recursivamente para cualquier elemento, ya sea un panel de control como una barra de menús, una barra de iconos o un diálogo.

Otro aspecto a tener en cuenta en la organización espacial de nuestra información son las relaciones entre los diferentes elementos de información. Los elementos de información relacionados por el contenido también deben estar visualmente relacionados.

1.7.3 Diseño de los elementos interactivos de las interfaces de usuario

Hay muchos otros elementos que se utilizan en las interfaces de usuario, además de los comentados hasta ahora. Tanto los menús como las ventanas, los cuadros de diálogo o los iconos son elementos que facilitan la interacción entre el usuario y la interfaz.

Estos elementos permiten la navegación por la aplicación, muestran las alternativas que tiene el usuario y le ofrecen la posibilidad de ejecutar algunas acciones. Son siempre, sin embargo, informaciones estáticas. Otros elementos que ofrecerán otro tipo de información al usuario, una información más dinámica, por ejemplo, con el resultado de los datos obtenidos a partir de una consulta u ofreciendo la posibilidad de añadir información a la ya almacenada. Entre estos otros elementos encontramos los botones de comandos, los botones de relieve, los *radio buttons*, las casillas de verificación o las listas desplegables.

1.8 OTRAS PAUTAS DE DISEÑO

El diseño de las interfaces de usuario debe tener en cuenta muchos elementos, muchas reglas y detalles para llegar a ofrecer una usabilidad aceptable.

Ahora hay que hablar de los elementos y reglas vinculados con la gestión de los datos, tanto de los que tienen que ver con su presentación, como de los relacionadas con su posible manipulación o destrucción. Es decir, la vinculación de los datos a una base de datos con la interfaz con la que trabajará el usuario.

Otros elementos a tener en cuenta son la secuencia de control de la aplicación, el aseguramiento de la información y otras pautas específicas para el diseño de interfaces con elementos multimedia.

Antes hay que revisar algunas de las reglas no escritas que tenemos que tener en cuenta en el diseño de interfaces de usuario:

- El usuario de la interfaz debe tener el control de ésta (y, además, sentir que tiene este control).
- Se utilizarán mensajes y textos descriptivos, fáciles de entender para los usuarios.
- Los mensajes que se darán al usuario deben ser positivos y activos sin parecer insultantes o graciosos.
- Las acciones y tareas vinculadas se deben poder interrumpir y reiniciar en otro momento.
- Los usuarios deben poder utilizar el teclado y el ratón para comunicarse con la interfaz.
- Conocer la cultura del país puede ayudar a evitar malentendidos en los mensajes al usuario.
- La interfaz debe poder ser personalizada y manipulada.
- Debe facilitar la navegación por la interfaz, encontrar las funcionalidades y la salida o cierre de la misma.
- Debe permitir diferentes niveles de uso de la interfaz para diferentes niveles de usuarios (con más o menos experiencia).
- Debe intentar facilitar al máximo el trabajo a los usuarios, por ejemplo, mostrando listas en las que se pueda elegir una opción antes de tener que teclear el nombre de esta opción.
- Debe asociar acciones a los diferentes objetos presentes en las interfaces.
- Debe hacer la interfaz transparente para los usuarios.

1.8.1 Presentación de los datos

Los datos que se mostrarán utilizando las interfaces de una aplicación deben seguir unas pautas concretas para no confundir a los usuarios. Según qué información se quiere presentar se debe tener acceso a un apoyo externo que contenga los datos, o bien se tendrán los datos incorporados en nuestra interfaz.

Nos fijaremos en caso de que los datos estén ubicados en un soporte externo a la aplicación, normalmente en una base de datos o en un archivo de texto o binario. Quizás queremos hacer servir datos que se encuentran en otras aplicaciones o son resultados de éstas, pero para hacer esto trataremos la información con archivos intermedios hasta hacerla llegar a nuestro software.

La aplicación desarrollada (y sus interfaces) servirá para comunicar al usuario con estos datos, pero esto debe hacerse de manera transparente para el usuario.

A la hora de diseñar la presentación de los datos, debemos tener en cuenta algunas cuestiones:

- **¿Qué tipo de información quiere ver el usuario?** ¿Quiere tener acceso a la información de gestión o quiere tener acceso a información estadística o de resumen para poder tomar decisiones? Por poner un ejemplo, será diferente la manera de presentar los datos a un usuario que tiene que dar de alta nuevos proveedores, ha de poder modificar sus datos y debe poder crear pedidos a estos proveedores, que si el usuario está interesado en tener un resumen anual de las ventas por referencia, por mes y por tienda de los productos que compra a un proveedor.
- **¿Qué uso querrá hacer?** ¿Querrá sólo consultar, o deberá poder modificar, borrar y crear nueva información? También se tratará diferente la información a la que se podrá dar acceso para gestionar y para manipular que los datos que serán sólo de consulta.
- ¿Si los datos se modifican de manera continua, el usuario debe ver reflejados estos cambios en el mismo momento?
- ¿La información a mostrar será numérica o en modo texto?

Todas estas cuestiones nos ayudarán a decidirnos por una manera de presentar los datos o por otra.

Un buen conocimiento de los usuarios también nos ayudará a ofrecer una presentación adecuada de los datos con los que deberá trabajar.

1.8.2 Secuencia de control de la aplicación

Toda aplicación con una interfaz de usuario ofrece muchos elementos y muchas funcionalidades a los usuarios. Estos elementos nos llevarán a poder llevar a cabo muchas operaciones, la mayoría de las cuales trabajarán con datos. Algunas de estas operaciones serán directas y se ejecutarán de manera inmediata. A otras operaciones, podremos llegar desde diferentes ubicaciones de la interfaz. Otras operaciones serán compuestas y comportarán más de un acceso o una modificación a la base de datos.

Debemos tener en cuenta que ciertas operaciones se podrán interrumpir por un mal uso de la interfaz o de la aplicación o por razones ajenas al software desarrollado. Otras operaciones deberán ser confirmadas por el usuario para validar su ejecución correcta.

La secuencia de control de la aplicación se refiere a las acciones que el usuario llevará a cabo con el software y la lógica de ejecución del mismo. Es decir, si el usuario pide ejecutar una operación que conlleva diversas acciones con la base de datos, tendremos que establecer un control de la secuencia de operaciones que se llevarán a cabo para garantizar que la información se ha mantenido consistente en la base de datos.

Un buen diseño de una interfaz (y de una aplicación en general) debe incluir unos objetivos que incluyan acciones de control de consistencia, una necesidad mínima de acciones de control y flexibilidad en los controles de secuencia para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios.

Uno de los puntos más determinantes en la satisfacción y en la aceptación por parte del usuario de una aplicación informática a la hora de utilizar una interfaz es la sensación de control que tendrá en una sesión de uso de la aplicación con diversas acciones interactivas. Si no puede controlar la secuencia de interacción, se sentirá sin el control de la aplicación, insatisfecho, lo que puede provocar el rechazo a la aplicación entera.

1.8.3 Aseguramiento de la información

La información con la que trabajaremos estará en una base de datos. La introducción, modificación o borrado de los datos se hará por medio de una interfaz. Una vez que ésta se ha utilizado y los datos están estables en la base de datos, ésta ha de estar disponible para cuando los usuarios la necesiten y debe estar asegurada.

Para lograr esto es necesario establecer un proceso de mantenimiento y una utilización que no comprometa su integridad. Además, se pueden utilizar otros sistemas para asegurar la disponibilidad de la información, lo que minimizaría el riesgo de quiebra de los sistemas informáticos.

Estos pueden ser sistemas de reserva o de emergencia que hagan copias de seguridad de manera automática y regular. Otro método para asegurar la integridad de la información consiste en establecer sistemas para evitar el acceso directo a las bases de datos por parte de usuarios no controlados, en caso de trabajar con una información crítica para las organizaciones. Estos sistemas pueden incluir un sistema de permisos para perfiles de usuarios o unas contraseñas. Con este sistema, sólo un número determinado de usuarios tendrá permiso para modificar los datos.

Además, también hay que minimizar los errores humanos que se pueden producir al gestionar esta información los usuarios, manipulando la aplicación o errores al introducir los datos.

Para evitar esto, se puede pedir la confirmación de los datos al introducir información y comprobar que ésta cumple las características establecidas por los requisitos, tales como el tipo de datos que se pueden introducir en un text box (sólo números o sólo letras o con un formato determinado).

Otra manera de asegurar la información es hacer revisar al usuario los datos que ha introducido o con los que ha tratado, utilizando un sistema de pregunta-respuesta mediante cuadros de diálogo esenciales o, también, algún cuadro de diálogo de tipo alerta. Si un usuario debe introducir datos mediante una interfaz, antes de grabar la información en la base de datos se podrá mostrar un cuadro de diálogo con los datos al usuario para pedir su confirmación.

1.8.4 Interfaces específicas para aplicaciones multimedia

En función del tipo de interfaces que se desarrollen o del tipo de aplicación o el entorno para el que se plantee el uso de la aplicación, nos podemos encontrar con la necesidad de utilizar algunos elementos multimedia específicos tales como la animación o el sonido.

Si hablamos de interfaces desarrolladas para dispositivos móviles o para entornos web, podremos utilizar algunos elementos como el sonido en determinadas acciones o determinados elementos que aporten algunas animaciones, bien por necesidad o bien para dotar a las interfaces de un diseño más agradable.

Otros ejemplos de utilización son la utilización de alertas sonoras para determinados errores en la interacción con la interfaz, o la utilización de animaciones en la ayuda al usuario, animaciones mucho más explícitas que ciertas indicaciones en formato texto.

Otro caso es el que nos podemos encontrar en aplicaciones para el control de la gestión de una empresa, en el que se busque dotar de estadísticas, gráficas y muchos números a los directivos para que puedan tomar decisiones. Estas informaciones, en vez de mostrarlas con unos gráficos normales en dos dimensiones, se pueden desarrollar utilizando herramientas multimedia o animaciones que muestren de manera más comprensible los datos que se quieren consultar.

Para resumir, podríamos remarcar uno de los objetivos de la usabilidad y el diseño de interfaces: **"Una interfaz de usuario estará bien diseñada cuando el programa se comporte exactamente como el usuario piensa que debería hacerlo."**

2. ACCESIBILIDAD

La accesibilidad en el software de escritorio garantiza que personas con diversas discapacidades (visuales, auditivas, motoras, cognitivas, etc.) puedan utilizar tu aplicación de manera efectiva.

Para desarrollar aplicaciones de escritorio más accesibles, es fundamental seguir pautas que garanticen que el software sea usable por la mayor cantidad de personas posible, incluidos aquellos con discapacidades o limitaciones funcionales. Las pautas WCAG (Pautas de Accesibilidad al Contenido Web) son un estándar clave, organizadas en cuatro principios fundamentales: perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.

 El W3C ha desarrollado el documento WCAG2ICT:

[Guidance on Applying WCAG 2 to Non-Web Information and Communications Technologies](#)

Orientación sobre cómo aplicar los principios de las WCAG al software y otros productos de TIC no web (como apps de escritorio)

Estos principios deben aplicarse a las aplicaciones de escritorio para asegurar que la información sea **percibible** mediante múltiples sentidos, que los componentes de la interfaz sean **operables** mediante diversos medios como teclado, ratón o dispositivos táctiles, que el contenido sea **comprensible** y que el software sea **robusto y compatible** con una amplia variedad de tecnologías de asistencia y navegadores.

2.1 Fuentes bibliográficas

Buena referencia para crear aplicaciones de escritorio en sistemas operativos Windows. La documentación no está actualizada, ya lo indican al comienzo, pero los conceptos y las pautas para el diseño de software accesible para la "gama" más amplia posible de usuarios están vigentes actualmente.

- [Guidance on Applying WCAG 2 to Non-Web Information and Communications Technologies](#)
 - <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/uxguide/inter-accessibility#documentation>
-

2.2 Legibilidad de la interfaz de usuario

Se relaciona principalmente con el principio de Perceptibilidad (que la información se presente de forma que pueda ser percibida) y Comprensibilidad (que la información sea legible).

Contraste de Color

El contraste entre el texto y su fondo es el factor más importante para la legibilidad, especialmente para personas con baja visión o daltonismo.

- **Texto Normal:** Debe haber una relación de contraste de luminosidad de al menos 4.5:1 (Nivel AA de WCAG) para el texto y las imágenes de texto de tamaño normal (menos de 18 puntos o menos de 14 puntos en negrita).
- **Texto Grande:** La relación de contraste mínima es de 3:1 (Nivel AA de WCAG) para el texto grande (18 puntos o más, o 14 puntos en negrita y más). Los textos grandes son más fáciles de leer con menor contraste.
- **Elementos no textuales:** Los componentes interactivos (como los bordes de los campos de formulario) y los objetos gráficos (como los iconos) también deben tener un contraste de al menos 3:1 con respecto a los colores adyacentes.

 El color nunca debe ser el único medio para transmitir información. Por ejemplo, si usas el color rojo para indicar un error, también debes proporcionar una etiqueta, un icono o un mensaje de texto.

Tipografía y Espaciado

La elección y la presentación de la fuente afectan directamente a la facilidad de lectura.

Tipo de Fuente (Tipografía)

Fuentes Sans-serif: Generalmente, se recomiendan las fuentes sin serifa (Sans-serif) (como Arial, Verdana, Tahoma o Calibri) porque son más limpias y las formas de las letras son menos ambiguas, lo que ayuda a la legibilidad en pantalla.

Distinción de Caracteres: Elige una fuente donde los caracteres similares se distingan claramente. Por ejemplo:

- La "l" minúscula de la "I" mayúscula y el número "1".
- La "O" mayúscula del número "0".
- La "g" y la "a" deben tener formas claras (se prefieren las formas con "cola" o "lazo").

Evita: Fuentes decorativas, con trazos muy finos o demasiado comprimidas.

Tamaño y Grosor

- **Tamaño Mínimo:** Se suele recomendar un tamaño de letra base de al menos 16 píxeles (px) para el cuerpo de texto. Sin embargo, lo más importante es que la interfaz permita a los usuarios del sistema operativo o del software ajustar el tamaño de la fuente.
- **Negrita:** Usa la negrita con moderación para énfasis. Recuerda que el texto

en negrita de 14 puntos se considera "texto grande" a efectos de los requisitos de contraste (3:1).

- **Mayúsculas:** Evita escribir textos largos completamente en mayúsculas, ya que dificulta la lectura porque todas las palabras tienen la misma forma rectangular, impidiendo la identificación de la silueta de la palabra. Úsalas solo para títulos cortos o para destacar conceptos muy específicos.

Espaciado (Interlineado y Kerning)

Un espaciado adecuado facilita el seguimiento visual de la línea y reduce la fatiga ocular.

- **Altura de Línea (Interlineado):** La distancia entre las líneas de texto debe ser de al menos 1.5 veces el tamaño de la fuente.
- **Espacio entre Párrafos:** La distancia entre párrafos debe ser al menos 2 veces el tamaño de la fuente.
- **Espacio entre Letras (Tracking):** Debe ser de al menos 0.12 veces el tamaño de la fuente.
- **Espacio entre Palabras:** Debe ser de al menos 0.16 veces el tamaño de la fuente.

Estos ajustes de espaciado garantizan que los usuarios que los modifiquen (por ejemplo, con herramientas de estilo personalizadas) no rompan la legibilidad.

Opciones de Personalización (Robustez y Operabilidad)

Para el software de escritorio, es fundamental que el usuario pueda adaptar la visualización a sus necesidades:

- Permite que el software respete la configuración de alto contraste y la configuración de texto grande/tamaño de fuente del sistema operativo. Esto garantiza la Robustez del software.
- Asegúrate de que la interfaz de usuario no pierda información o funcionalidad cuando se aumente el tamaño de la fuente hasta el 200%. Esto se conoce como redimensionamiento de texto.

2.2.1 Pruebas de contraste de color

Herramientas de Escritorio con Sugerencias de Color

[Colour Contrast Analyser \(CCA\) de TPGi](#). Aunque es principalmente un comprobador, dispone de controles deslizantes (sliders) para obtener sugerencias inmediatas en el entorno de escritorio:

- Permite utilizar un cuentagotas para seleccionar colores de cualquier parte de la pantalla (tu aplicación en desarrollo, una imagen, etc.). Si el contraste falla, puedes manipular los controles deslizantes RGB, HSL o HSV del color de primer plano o del fondo.
- Al mover los deslizadores de forma incremental, ves en tiempo real cómo cambia el ratio de contraste hasta que "pasa" el nivel WCAG (AA o AAA), lo que te da el color accesible más cercano al original.

Comprobaciones a realizar

- Texto Principal: Verifica el contraste entre el color del cuerpo de texto y el color de fondo primario (debe ser al menos 4.5:1).
 - Encabezados: Comprueba el contraste de los títulos con el fondo (si el texto es grande, el mínimo es 3:1).
 - Elementos Inactivos/Deshabilitados: El texto en elementos deshabilitados (como un botón inactivo) no tiene requisitos de contraste (WCAG 2.x), pero por Comprensibilidad, debe ser visiblemente diferente para indicar su estado.
 - Elementos Gráficos/UI: Verifica el contraste de los bordes de los campos de formulario, los iconos y los indicadores visuales (debe ser al menos 3:1 con respecto a los colores adyacentes).
-

2.3 Operabilidad: Interacción (Teclado y Dispositivos de Apoyo)

La pauta más crítica en escritorio es asegurar que todas las funciones sean operables sin necesidad de un ratón.

Navegación basada en teclado:

- Se debe asegurar que todos los elementos interactivos (botones, enlaces, campos de formulario, paneles, pestañas) puedan ser alcanzados y operados utilizando solo el teclado (principalmente la tecla Tab y la tecla Enter).
- El orden de tabulación debe ser lógico, intuitivo y seguir el flujo de lectura (de izquierda a derecha y de arriba abajo).
- La tecla Esc debe cerrar diálogos modales o cancelar operaciones cuando sea apropiado.

Foco Visual Claro: Cuando un usuario navega con el teclado, el elemento actualmente enfocado debe tener un indicador de foco visible y de alto contraste (un borde, un halo de color, etc.). Este foco nunca debe ser suprimido ni ocultado.

Atajos de Teclado y teclas de acceso: Implementa atajos de teclado (atajos de acceso) para las funciones más comunes.

- Las teclas de acceso suelen confundirse con las teclas de método abreviado, pero las teclas de método abreviado se asignan de forma diferente a las teclas de acceso y tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, las teclas de método abreviado usan secuencias de teclas Ctrl y Función y están pensadas principalmente como acceso directo para usuarios avanzados en lugar de para la accesibilidad.
-

2.4 Tecnologías de Asistencia (APIs de Accesibilidad)

Compatibilidad con Tecnologías de Asistencia: La interfaz debe exponer información correcta y semántica a las tecnologías de asistencia. Se utilizarán controles nativos o que los widgets personalizados (controles gráficos) expongan su rol, estado y valor de manera correcta a las API de accesibilidad de los sistemas operativos, lo que permite la correcta interpretación por parte de lectores de pantalla (Narrator, NVDA, JAWS, VoiceOver, Orca, etc.).

- Windows: Microsoft UI Automation (UIA) o la API heredada MSAA/IAccessible.
- macOS: NSAccessibility.
- Linux/GNOME: AT-SPI (Accessibility Toolkit Service Provider Interface).

En la interfaz se debe garantizar que cada control (botones, menús, campos, barras de progreso) comunique su:

- Nombre (Name): Lo que es (ej. "Botón Guardar").
- Rol (Role): El tipo de control que es (ej. "botón", "casilla de verificación").
- Valor/Estado (Value/State): Su contenido o estado actual (ej. "desactivado", "marcado", "50%").

Categoría de propiedades de Accesibilidad en el diseñador de Visual Studio

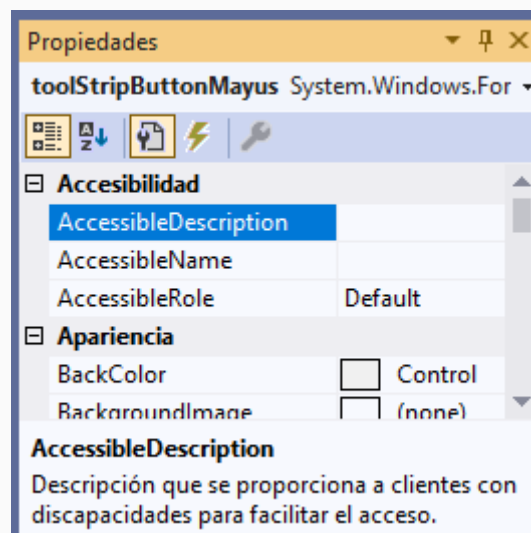
Nuestra aplicación no es solo el código que escribimos; también es la información que expone a las tecnologías de asistencia. Usar correctamente estas propiedades es el puente entre tu interfaz visual y los usuarios que dependen de esas herramientas.

Esta categoría de propiedades de Accesibilidad en el diseñador de Visual Studio (especialmente para Windows Forms, WPF o UWP) es donde se configura cómo las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla, interpretan los controles.

Propiedades Clave de Accesibilidad en Visual Studio

Estas propiedades permiten anular la información predeterminada que el sistema operativo expone sobre el control.

En general, la categoría "Accesibilidad" agrupa propiedades que cumplen con la interfaz IAccessible o que influyen en el sistema de UI Automation (UIA) de Microsoft.



Propiedad	Descripción	Propósito para la Accesibilidad
AccessibleName	El nombre conciso del control que se informa a las tecnologías de asistencia.	Es el texto principal que el lector de pantalla anuncia para identificar el control (ej. "Campo de Usuario" en lugar de "TextBox1"). Es crucial si el control no tiene una etiqueta

Propiedad	Descripción	Propósito para la Accesibilidad
		visual cerca o la etiqueta visual es incompleta.
AccessibleDescription	Una descripción más detallada del control o de su acción.	Proporciona contexto adicional al usuario. Por ejemplo, en un botón "Guardar", la descripción podría ser: "Guarda el documento actual y crea una copia de seguridad."
AccessibleRole	El rol o función que desempeña el control en la interfaz.	Indica al lector de pantalla qué tipo de elemento es. Aunque la mayoría de los controles (como Button o TextBox) ya tienen un rol predeterminado se utiliza cuando usas un control genérico (como un Panel o PictureBox) para representar un elemento diferente (como un "Gráfico" o "Barra de estado").
AccessibleDefaultActionDescription	(Menos común) Describe la acción predeterminada que ocurre cuando el usuario interactúa con el control.	Por ejemplo, para un botón, podría ser "Hacer clic" o, el botón es un enlace, "Abrir nueva ventana".

¿Para qué sirven estas propiedades?

Estas propiedades tienen un impacto directo en los dos primeros principios de accesibilidad: Perceptible y Operable.

1. Mejorar el Contenido y la Semántica

Cuando un lector de pantalla encuentra un control, utiliza la API de accesibilidad del sistema operativo para "preguntarle" al control: "¿Cómo te llamas? ¿Qué eres? ¿Qué haces?"

- Si dejas las propiedades predeterminadas (ej. un lector de pantalla lee "Etiqueta 1" para un campo de nombre), la aplicación no es accesible.
- Al establecer AccessibleName en "Nombre de Usuario", el lector de pantalla anuncia: "Nombre de Usuario, cuadro de edición", haciendo la interfaz clara y funcional.

2. Personalizar Roles para Controles Compuestos

Estamos en el caso de vamos a crear nuestro propio componente, un control de usuario (un UserControl) compuesto por varios PictureBox y Labels, pero que colectivamente funciona como una única "Barra de progreso".

- Si se deja el AccessibleRole como Default, el lector de pantalla podría anunciar todos los elementos internos (PictureBox, Label), confundiendo al usuario.
- Al establecer el AccessibleRole del UserControl principal en ProgressBar, el lector de pantalla lo anuncia correctamente como una barra de progreso, independientemente de los controles internos que hayas utilizado para construirlo visualmente.

3. Evitar Ambigüedades

Cuando un control tiene una etiqueta visual ambigua o solo un icono:

- Icono de disquete: Visualmente, es obvio que es un botón de "Guardar". Pero un lector de pantalla solo leería "Botón".
- Al establecer AccessibleName en "Guardar documento", garantizas que el propósito del botón sea comunicado claramente a todos los usuarios.

Licencia: licencia propietaria